

Креативное мышление

Креативность или креативное мышление - способность генерировать оригинальные и при этом ценные идеи

Ограничители мышления:

1. Законы
2. Ресурсы
3. Традиции
4. Опыт
5. Нормы и стандарты

Креативное мышление $\neq$ Фантазирование

Свойства креативной идеи:

1. Реализуемость
2. Оригинальность
3. Польза

Уровни креативности:

1. **Mini-C** Это идеи, значимые только для *конкретного человека* и известные *только ему*
2. **Little-C** Используется в повседневности и решении проблем
3. **Pro-C** У тех, кого называют профессионалами своего дела
4. **Big-C** Создание великих работ и гениальных идей

Этапы мышления:

1. **Дивергентное** мышление - поиск **альтернатив**
2. **Конвергентное** мышление - **выбор** решений по определенным критериям

Пример сочетания дивергентного и конвергентного мышления:

CJM

CJM - Методология анализа последовательности пользовательского поведения и его эмоционального состояния в определенных период и определения точек для улучшения продукта/услуги



Основные шаги для создания CJM

1. Что нужно выяснить
2. Выбор метода сбора данных
3. Создание карты
4. Обработка выводов
5. Анализ срывов
6. Формирование плана улучшения

Критическое мышление

Критическое мышление - способность рассматривать вещи с разных точек зрения, анализировать факты, исследовать информацию и приходить к объективным выводам

Барьеры критического мышления:

1. Эмоциональные **предвзятости**
2. Стремление к подтверждению **собственных убеждений**
3. Недостаточная **информированность**
4. **Стресс** и временное **давление**
5. **Групповое** мышление
6. Слабые **коммуникационные навыки**

Логика - наука о формах и законах правильного мышления

Как прийти к выводу из предпосылок и получить истинное знание о предмете размышления

Формы мышления:

1. **Понятие** Форма мышления, которая обозначает объект или какой-либо его признак
2. **Суждение** Форма мышления, которая состоит из связанных между собой понятий. Суждение обязательно что-либо утверждает или отрицает
3. **Умозаключение** Форма мышления, в которой из двух или нескольких исходных суждений (посылок) вытекает новое суждение (вывод)

Из чего состоит **суждение**:

1. **Субъект** - о чем идет речь в суждении
2. **Предикат** - то, что говорится о субъекте

3. **Связка** - то, что связывает субъект и предикат (есть, является, это и т.п.)
4. **Квантор** - объем субъекта

Способы **умозаключения**:

1. **Дедуктивный** (из общего к частному)
2. **Индуктивный** (из частного к общему)
3. **По аналогии** (на основе сходства)

Отличие формальной логики от математической логики

| Формальная логика:

Объективные принципы и правила мышления, соблюдение которых всегда приводит рассуждение к правильным выводам.

| Математическая логика:

Математическая логика расширила понятие логического закона. С ее точки зрения, законом логики является всякая тождественно истинная формула, т.е. формула, принимающая значение "истина" при любых значениях входящих в нее переменных.

Законы логики

Закон тождества

Всякое понятие должно быть тождественно самому себе.

| Формула: $A \neq A$

В процессе рассуждения нельзя подменять одну мысль другой, одно понятие другим. Нельзя тождественные мысли выдавать за различные, а различные – за тождественные.

Закон непротиворечия

Два противоположных суждения не могут быть истинными в одно и то же время и в одном и том же отношении.

Формула: $(A \wedge \neg A) = 0$

Этот закон лежит в основе одного из правил оснований доказательства: они не должны противоречить друг другу.

Закон исключающего третьего

Из двух противоречивых мыслей одна истинна, другая ложна, а третьего не дано.

Формула: $A \vee \neg A = 1$

Закон исключенного третьего относится только к противоречивым суждениям, в отличие от закона непротиворечия, который относится еще и к противоположным суждениям.

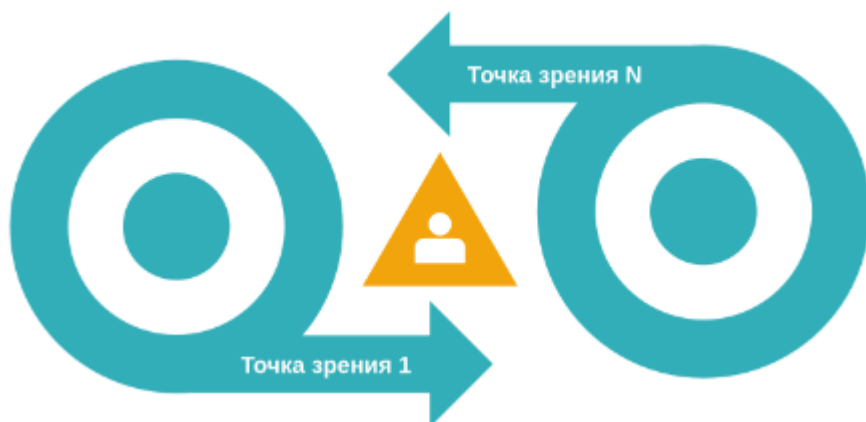
Закон достаточного основания

Всякая мысль, чтобы считаться истинной, должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых доказана или самоочевидна.

Этот закон выражает одну из общих черт правильного мышления - его обоснованность, обеспечивает доказательность и последовательность мышления.

Креативные методологии

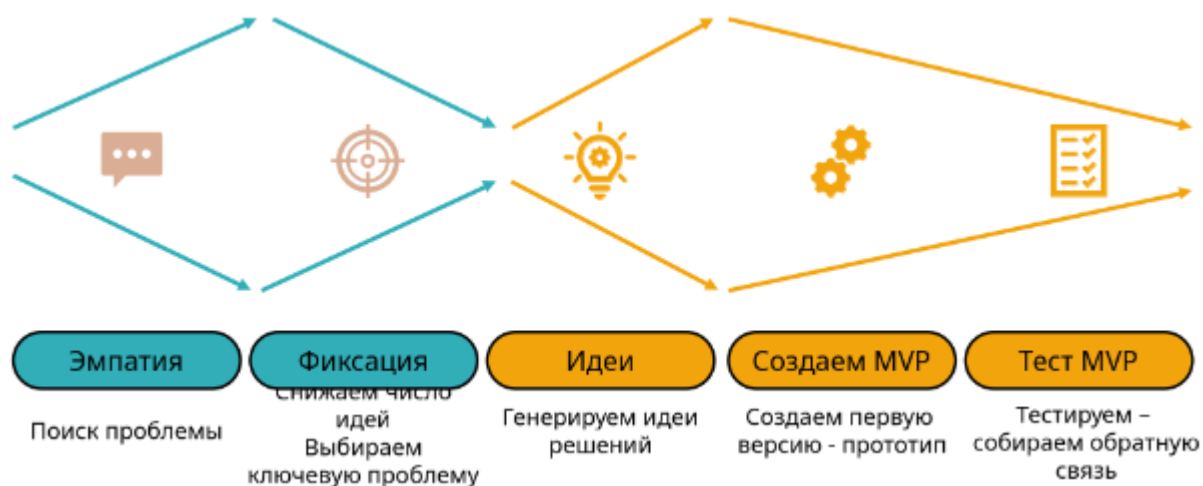
Латеральное мышление



ТРИЗ



Дизайн-мышление



CRAFT

